

室温における Yb³⁺ 添加ガーネット及びペロブスカイト結晶の

電荷移動遷移によるシンチレーション特性

藤本 裕¹, 柳田 健之², 黒澤 俊介¹, 横田 有為¹, 吉川 彰^{1,2}

¹ 東北大学 金属材料研究所 (IMR), ² 東北大学 未来科学技術共同研究センター (NICHe)

Scintillation Properties based on Charge Transfer Transition of Yb³⁺-doped

Garnet and Perovskite Crystals at Room Temperature

Y. Fujimoto¹, T. Yanagida², S. Kurosawa¹ and A. Yoshikawa^{1,2}

¹IMR, Tohoku University, ²NICHe, Tohoku University

Scintillation properties including radioluminescence and scintillation decay time of Yb³⁺-doped Y₃Al₅O₁₂ (YAG), Lu₃Al₅O₁₂ (LuAG) and YAlO₃ (YAP) crystals were evaluated using the streak camera as a detector under picosecond pulse X-ray excitation which is our original apparatus at room temperature. The crystals showed broad luminescence peak around 320-500 nm wavelength due to the charge transfer (CT) transition of Yb³⁺. The scintillation decay time of the crystals were determined to be about 1.2 ns (YAG), 0.9 ns (LuAG) and 1.0 ns (YAP), respectively. Finally, we measured relative light yield of the crystals by ²⁴¹Am 5.5 MeV α -ray irradiated pulse height spectra at room temperature.

1. はじめに

Yb³⁺を添加した無機酸化物単結晶は、Yb³⁺の電荷移動遷移に伴う発光の温度消光により非常に高速な応答を示すことが知られており、これまで医療用のTime-of-flight (TOF) positron emission tomography (PET) 装置用の γ 線シンチレータとして精力的に研究されてきた[1-2]。しかしながら、これまでの研究では十分な発光量を持つ材料は見つかっておらず、また、室温でその高速な発光応答を正確に計測することは困難とされ、極低温に冷却することでその評価を行ってきた。このため、実際のアプリケーションで使用するような室温でのシンチレーション特性(特に蛍光寿命)についてはこれまで正確に理解されていなかった。これを受け

て、本研究ではまず、パルスX線源とストリークカメラを利用した評価システムを構築し、これまで室温での正確な特性評価が成されていないYb:YAG、Yb:LuAG及びYb:YAPの3種類の有名材料について、シンチレーション応答の評価を試みた。また、²⁴¹Am密封線源からの α 線(~ 5.5 MeV)を励起源として、室温でのラジオルミネッセンス及び波高分布測定により、発光波長と発光量の同定を試みた。

2. 実験方法と結果

結晶の作製にはマイクロ引き下げ(マイクロ引法)を用いており、それぞれの出発原料(Y₂O₃ (5N), Lu₂O₃ (5N), Al₂O₃ (5N), Yb₂O₃ (5N))を化学量論的組成でイリジウム製坩堝に充填し、高周波誘導電流にて融点付近ま

で加熱することで原料を熔融した。種結晶にはそれぞれの無添加結晶を用い、坩堝底部にあるダイの孔より融液を滲み出させ、その後、融液を種結晶により下方向に引き出していく。さらに温度勾配の形成されたホットゾーン内を0.05-0.1 mm/minの速度で移動させることで結晶化を行った。実験は窒素雰囲気中で行い、全ての融液を結晶化させた後、室温まで10時間かけて徐冷を行った。作製された結晶は切断及び両面研磨した後(図1)、各評価を試みた。

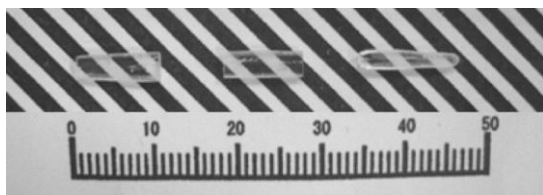


図1. 加工研磨した結晶
(左から Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:YAP)

研磨されたサンプルはシンチレーション特性評価として、室温でのラジオルミネッセンス測定を行った。励起源として ^{241}Am 密封線源からの α 線(~ 5.5 MeV)を使用し、検出器には分光蛍光計(Edinburgh Instrument F900)を用いた。図2に、その結果を示しており、各サンプルから350 nmと480 nm波長付近に Yb^{3+} の電荷移動遷移に起因する発光が明瞭に観測された。

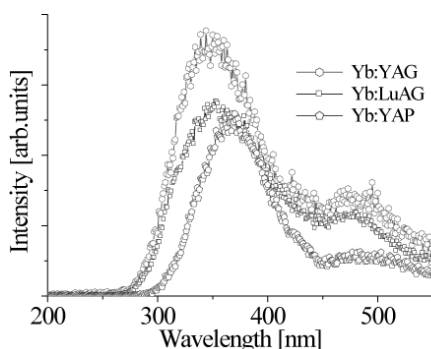


図2. α 線励起ラジオルミネッセンス測定。

室温での蛍光寿命測定には、研究室独自に開発したパルスX線とストリークカメラによる測定システムを使用した[3-5]。図3にシステムの概要を示す。励起源となるパルスX線は、浜松ホトニクス社製 松ホトニクス型 X線管とピコ秒レーザーダイオードによって発生させており、原理としてはレーザーダイオードからの光子がX線管の光電面にて光電吸収され、そこから飛び出した光電子がターゲット(tungsten)に衝突することによってX線が発生する。また、測定のトリガーはレーザーダイオードのタイミングで規定されている。発生したパルスX線はサンプル結晶に照射され、サンプルからのシンチレーション光は分光器を通じて波長分解が行われる。波長分解された光をさらに光電面により光電子に変換し、ストリーク管内を通過すると同時に偏光電極により光電子の軌道を上から下へ高速掃引したものをマイクロチャンネルプレート(MCP)及び蛍光面にて光学像(ストリーク像)として検出している。これにより、時間軸を空間軸(縦軸)に変換することによって、光子が光電面に到達した時間情報が、また、分光器による分光像を光電面上に結像して、ストリーク掃引を行うことで、横軸を波長情報として得ることが出来る。同時にその強度の情報をストリーク像の輝度として得ることも可能となっている。

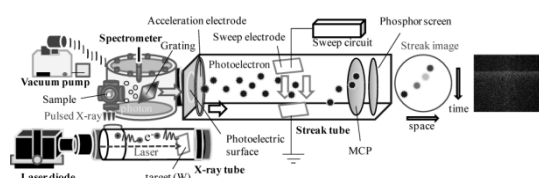


図3. 高速シンチレーション光評価システムの概要。

図 4 に得られたストリーク像から算出した蛍光寿命測定の結果を示す。全ての結晶において、非常に高速な応答が観測され、その蛍光寿命は、約 1.25 ns (Yb:YAG)、0.97 ns (Yb:LuAG)、1.15 ns (Yb:YAP)であった。今回の測定においては、ホスト材料による蛍光寿命の大きな違いはほとんど見られず、どのサンプルにおいても温度消光の影響が支配的である結果が得られた。

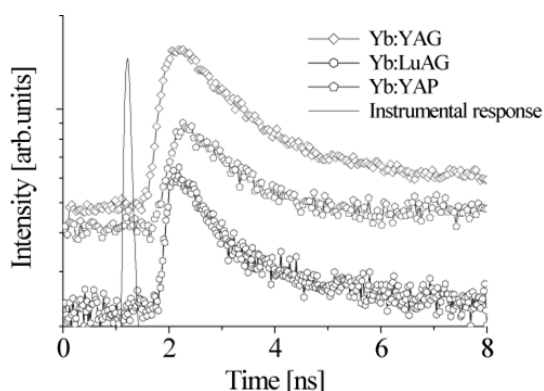


図 4. パルス X 線励起蛍光寿命測定。

波高分布測定により、室温における発光量の同定を行った。測定には励起源として ^{241}Am 密封線源からの α 線(~ 5.5 MeV)を使用し、また、そのシンチレーション光の検出には浜松ホトニクス社製の光電子増倍管(PMT, R7600U)を用いた。サンプルを光学グリースにより PMT の受光面に設置し、 α 線を照射した際のシンチレーション光を光電子に変換後、増幅、波形整形し、波高値スペクトルとして出力した。測定において shaping time は 0.5 μs (Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:YAP)と 2 μs (BGO)で行った。発光量の同定には、市販品の BGO シンチレータを参照サンプルとして使用し、各サンプルとの発光量を比較した。図 5 にスペクトル測定の結果を示しており、縦軸にカウント数、横

軸は発光量に相当するチャンネル数を示している。測定の結果、各サンプルともに α 線による波高値ピークが検出され、そのチャンネル数は 120 ch (Yb:YAG)、20 ch (Yb:LuAG, Yb:YAP)、580 ch (BGO)であった。これにより、各サンプルの BGO シンチレータに対する発光量は PMT の量子効率などを考慮して 20 % (Yb:YAG)及び 3.5 % (Yb:LuAG, Yb:YAP)程度であった。

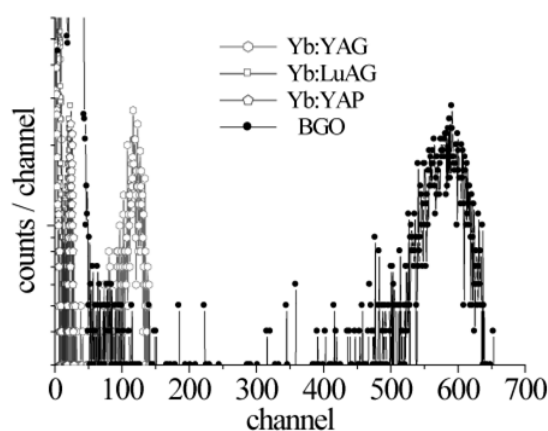


図 5. α 線照射波高値スペクトル測定。

5. まとめと今後の課題

本研究では、 μ -PD 法により作製した Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:YAP 単結晶の作製を行い、室温での Yb^{3+} の電荷移動遷移によるシンチレーションの特性評価(ラジオルミネッセンス、蛍光寿命、波高値スペクトル)を行った。結果としては、 α 線励起において、各サンプルから 350 nm と 480 nm 波長付近に Yb^{3+} の電荷移動遷移に伴う発光ピークが確認された。また、室温でのシンチレーション光の蛍光寿命を測定したところ、約 1.25 ns (Yb:YAG)、0.97 ns (Yb:LuAG)、1.15 ns (Yb:YAP)と非常に高速であり、温度消光による影響が大きいことが伺えた。最後に、室温における発光量を波高値スペクトルに

より評価した結果、市販品の BGO シンチレータに対して 20 % (Yb:YAG)及び 3.5 % (Yb:LuAG, Yb:YAP)程度であった。

今回の結果では、Yb:YAG、Yb:LuAG, Yb:YAP とともに 1 ns 程度の非常に高速な発光を示すことが確認されたが、その一方で、アプリケーションの観点から、発光量が十分でないことから、今後、アニール効果の検討やホスト材料の最適化などが必要であると思われる。

参考文献

- [1] N. Guerassimova et al, Chem. Phys. Lett. 339 (2001) 197-202.
- [2] P. Antonini et al, Nucl. Instr. and Meth. A 460 (2001) 469-471.
- [3] T. Yanagida et al, Appl. Phys. Exp. 3 (2010) 056202.
- [4] Y. Furuya et al, Nucl. Instr. and Meth. A, 634, 59-63 (2011).
- [5] Y. Fujimoto et al, Jpn. J. Appl. Phys, 50, 01BG04-01BG04-4 (2011).